

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ PROJESİ

GRUP ÜYELERİ (2. ÖĞRETİM B GRUBU)

Ebrar Ceren TAŞÇI (G231210085)

Aleyna KILIÇ (G231210071)

github : <https://github.com/aleynakilic3/Sistem-Programlama.git>

GİRİŞ

Hazırladığımız bu rapor Bilgisayar Mühendisliği Sistem Programlama dersi kapsamında geliştirilen “**tarsau**” adlı arşivleme programını açıklamaktadır. Bu program C dili kullanılarak yazılmış olup tar, rar ve zip gibi yaygın arşivleme araçlarına benzer bir biçimde çalışmaktadır.

“tarsau” metin dosyalarını .sau uzantılı tek bir arşiv dosyasında birleştirmek (-b modu) ve bu arşivi istenilen bir dizine açmak (-a modu) işlevlerini yerine getirmektedir. Dosya izinleri arşivleme sırasında kaydedilir ve açma işleminde geri yüklenir.

PROJE GEREKSİNİMLERİ

-b modu : Dosyaları .sau arşivinde birleştir

-a modu : Arşivi dizine çıkart

Metin dosyası kontrolü : Yalnızca ASCII metin dosyaları kabul edilir

Varsayılan arşiv adı : -o belirtilmezse a.sau kullanılır

Max dosya sayısı : En fazla 32 dosya

Max boyut : Toplam 200 MB sınırı

Dosya izinleri : Çıkartılan dosyalar orijinal izinlere sahip olur

Dizin oluşturma : Hedef izin yoksa otomatik oluşturulur

Hata yönetimi : Anlamlı hata mesajları, çökme yok

Makefile : make ile derlenebilir

SİSTEM TASARIMI

DOSYA YAPISI

main.c : Parametre ayrıştırma, -b ve -a modlarını yönlendirme

build.c : Arşiv oluşturma (tarsau -b) mantığı

archive.c : Arşiv açma (tarsau -a) mantığı

utils.c : Yardımcı fonksiyonlar (boyut, izin, ASCII kontrolü)

tarsau.h : Sabitler, struct tanımları, fonksiyon prototipleri

makefile : Derleme kuralları

ARŞİV FORMATI

Oluşturulan arşiv dosyası iki bölümden oluşur.

İlk 10 bayt: header bölümünün ASCII formatında boyutunu içerir (örn. 0000000056)

Header bölümü: |dosyaadı,izinler(octal),boyut| biçiminde, her kayıt | karakteriyle ayrılır.

Veri bölümü: Metin dosyalarının içerikleri ardışık olarak yerleştirilir.

KAYNAK KODLAR

tarsau.h - Başlık dosyası
build.c - Arşiv oluşturma
archive.c - Arşiv açma
utils.c - ASCII kontrolü

DERLEME

Proje make komutuyla derlenmektedir. Makefile, GCC ile -Wall -Wextra -std=c99 -g bayraklarını kullanır.

```
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 Sistem-Programlama-main % cd tarsau
make clean
make
rm -f main.o build.o archive.o utils.o tarsau
✓ Temizlik yapıldı
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g -c main.c -o main.o
✓ Derlendi: main.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g -c build.c -o build.o
✓ Derlendi: build.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g -c archive.c -o archive.o
✓ Derlendi: archive.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g -c utils.c -o utils.o
✓ Derlendi: utils.c
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g -o tarsau main.o build.o archive.o utils.o
✓ Derleme tamamlandı: tarsau
```

TEST SENARYOLARI

TEST 1 - Temel Arşivleme (-b modu)

t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları s1.sau arşivinde birleştirilmiştir.

```
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birlestiriliyor...

[1] Girdi dosyalari kontrol ediliyor...
- t1: v (8 byte)
- t2: v (19 byte)
- t3: v (8 byte)
- t4.txt: v (13 byte)
- t5.dat: v (5 byte)

[2] Header bolumu olusturuluyor...
Header boyutu: 56 bayt

[3] Arsiv dosyasi yaziliyor (s1.sau)...
v Header boyutu yazildi: 0000000056
v Header kaydi yazildi

[4] Dosya icerikleri ekleniyor...
- t1: v (8 byte)
- t2: v (19 byte)
- t3: v (8 byte)
- t4.txt: v (13 byte)
- t5.dat: v (5 byte)

[v] Basarili!
Arsiv dosyasi: s1.sau
Toplam dosya boyutu: 53 bayt
Header boyutu: 56 bayt
Arsiv boyutu: 119 bayt
v Dosyalar basariyla birlestirildi.

Devam etmek icin Enter tusuna basin...
```

Test 2 — Arşiv İçeriğinin Görüntülenmesi

cat s1.sau komutuyla arşiv dosyasının formatı doğrulanmıştır. İlk 10 bayt header boyutunu, ardından kayıtlar ve dosya içerikleri yer almaktadır.

```
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % cat s1.sau
0000000056|t1,644,8|t2,644,19|t3,644,8|t4.txt,644,13|t5.dat,644,5|Merhaba
Sistem Programlama
Dosya 3
Test dosyasi
Data
```

Test 3 — Arşiv Açma (-a modu)

s1.sau arşivi d1 dizinine başarıyla çıkartılmıştır. 5 dosya orijinal boyutlarıyla oluşturulmuştur.

```
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -a s1.sau d1
Arsiv aciliyor: s1.sau -> d1

[1] Arsiv dosyasi aciliyor...

[2] Header bilgileri okunuyor...
    v 5 dosya bulundu

[3] Cikartma dizini hazirlaniyor...
    v Dizin hazır: d1

[4] Dosyalar cikartiliyor...
    - t1: v (8 bayt)
    - t2: v (19 bayt)
    - t3: v (8 bayt)
    - t4.txt: v (13 bayt)
    - t5.dat: v (5 bayt)

[v] Basarili!
    5 dosya acildi.
v Arsiv basariyla acildi.

Devam etmek icin Enter tusuna basin...□
```

Test 4 — Çıkartılan Dosyaların Listelenmesi

ls -la d1/ komutuyla dosyaların doğru boyut ve izinlerle oluşturulduğu doğrulanmıştır.

```
Devam etmek için Enter tusuna basın...
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ls -la d1/
total 40
drwxr-xr-x@ 7 ebrarcerentasci  staff  224 May 23 15:49 .
drwxr-xr-x@ 23 ebrarcerentasci  staff  736 May 23 15:49 ..
-rw-r--r--@ 1 ebrarcerentasci  staff    8 May 23 15:49 t1
-rw-r--r--@ 1 ebrarcerentasci  staff   19 May 23 15:49 t2
-rw-r--r--@ 1 ebrarcerentasci  staff    8 May 23 15:49 t3
-rw-r--r--@ 1 ebrarcerentasci  staff   13 May 23 15:49 t4.txt
-rw-r--r--@ 1 ebrarcerentasci  staff    5 May 23 15:49 t5.dat
```

Test 5 — Varsayılan Arşiv Adı (a.sau)

-o parametresi belirtilmediğinde arşiv varsayılan a.sau adıyla oluşturulmuştur.

```

ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -b t1 t2
Dosyalar birlestiriliyor...

[1] Girdi dosyalari kontrol ediliyor...
    - t1: v (8 byte)
    - t2: v (19 byte)

[2] Header bolumu olusturuluyor...
    Header boyutu: 20 bayt

[3] Arsiv dosyasi yaziliyor (a.sau)...
    v Header boyutu yazildi: 0000000020
    v Header kaydi yazildi

[4] Dosya icerikleri ekleniyor...
    - t1: v (8 byte)
    - t2: v (19 byte)

[v] Basarili!
    Arsiv dosyasi: a.sau
    Toplam dosya boyutu: 27 bayt
    Header boyutu: 20 bayt
    Arsiv boyutu: 57 bayt
v Dosyalar basariyla birlestirildi.

Devam etmek icin Enter tusuna basin...

```

Test 6 — Binary Dosya Hata Mesajı

Binary bir dosya (tarsau çalıştırılabilir dosyası) arşivlenmeye çalışıldığında program uygun hata mesajını vererek sonlanmıştır.

```

ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -b tarsau
Dosyalar birlestiriliyor...

[1] Girdi dosyalari kontrol ediliyor...
tarsau giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
    - tarsau: x Birlestirme islemi basarisiz.

```

Test 7 — Var Olmayan Dosya Hatası

Sistemde bulunmayan bir dosya belirtildiğinde program anlamlı hata mesajı vermiştir.

```

ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -b olmayan.txt
Dosyalar birlestiriliyor...

[1] Girdi dosyalari kontrol ediliyor...
x HATA: Dosya bulunamadi!
    - olmayan.txt: x Birlestirme islemi basarisiz.

Devam etmek icin Enter tusuna basin...

```

Test 8 — Geçersiz Arşiv Açma Hatası

Var olmayan bir .sau dosyası açılmaya çalışıldığında program bozuk/uygunsuz arşiv mesajıyla sonlanmıştır.

```
Devam etmek için Enter tusuna basın...
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau -a olmayan.sau
Arsiv aciliyor: olmayan.sau -> .

[1] Arsiv dosyasi aciliyor...
Arsiv dosyasi uygunsuz veya bozuk!
x Arsiv acma islemi basarisiz.

Devam etmek için Enter tusuna basın...
```

Test 9 — Parametresiz Çalıştırma

Hiçbir parametre verilmeden çalıştırıldığında program kullanım bilgisini ekrana basmıştır.

```
ebrarcerentasci@Ebrar-MacBook-Air-2 tarsau % ./tarsau
Hata: Parametre eksik!

Kullanım:
  Dosyaları birleştir (Build):
    ./tarsau -b dosya1 dosya2 ... [-o arşiv.sau]

  Arşivden ac (Extract):
    ./tarsau -a arşiv.sau [dizin]

Örnekler:
  ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
  ./tarsau -a s1.sau d1

Devam etmek için Enter tusuna basın...
```

TEST SONUÇLARI ÖZETİ

TEST NO	SENARYO	SONUÇ
1	5 dosya → s1.sau (-b)	Arşiv oluşturulur
2	cat s1.sau	Format doğru görünür
3	s1.sau → d1 (-a)	5 dosya çıkartılır
4	ls -la d1/	Dosya izinleri korunur
5	-o olmadan build	a.sau oluşturulur

6	Binary dosya arşivleme	Format uyumsuz hatası
7	Olmayan dosya arşivleme	Dosya bulunamadı hatası
8	Olmayan .sau açma	Arşiv bozuk hatası
9	Parametresiz çalıştırma	Kullanım bilgisi gösterilir

SONUÇ

“tarsau” programı, ödev gereksinimlerinin tamamını karşılayacak biçimde başarıyla geliştirilmiş ve test edilmiştir. Program; metin dosyalarını .sau formatında birleştirme, arşivi istenilen dizine açma, dosya izinlerini koruma ve anlamlı hata mesajları üretme işlevlerini sorunsuz yerine getirmektedir. Modüler yapı sayesinde (main.c, build.c, archive.c, utils.c) kod okunabilirliği ve bakımı kolaylaştırılmıştır. Tüm bellek tahsisleri serbest bırakılmış, dosya tanıtıcıları kapatılmış ve hata durumlarında program güvenli biçimde sonlandırılmıştır.